

6.1 ความหมายของวีพีเอ็น (VPN: Virtual Private Network)

วีพีเอ็นเป็นการสร้างการเชื่อมต่อแบบเสมือนขึ้นระหว่างเครือข่ายตั้งแต่ 2 เครือข่ายขึ้นไป ให้เหมือนกับติดต่อกันโดยใช้ช่องทางส่วนตัวส่งข้อมูลถึงกัน โดยใช้การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพื่อให้ข้อมูลที่นำมาใช้ในการติดต่อกันมีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งจะนำเอาโครงข่ายสาธารณะ เช่น อินเทอร์เน็ตมาเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

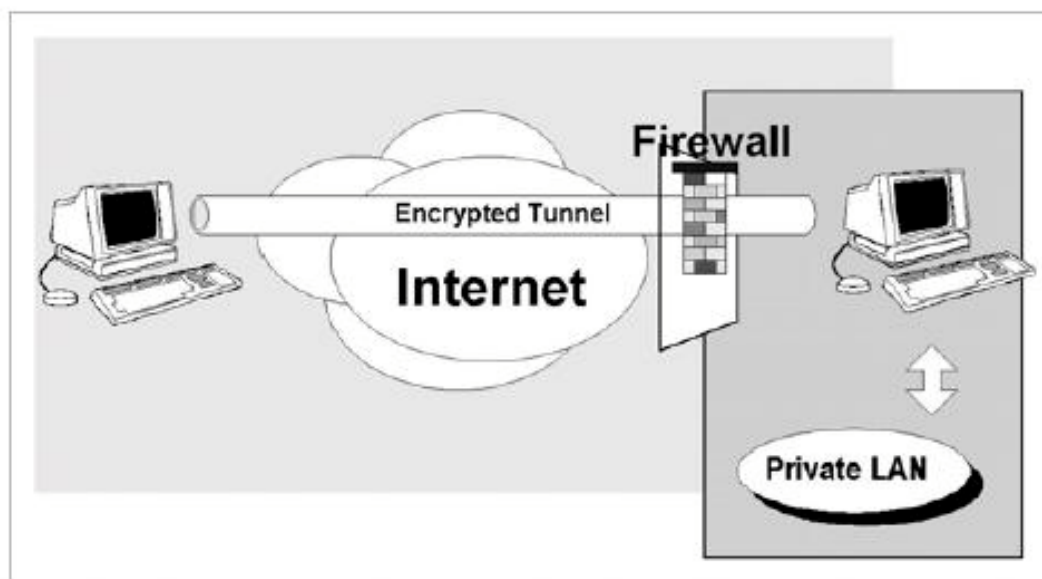
วีพีเอ็นถือเป็นทางออกที่ช่วยให้องค์กรของท่านสามารถเชื่อมต่อสำนักงานในแต่ละที่ด้วยค่าใช้จ่ายที่ประหยัด แต่มีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้ใช้งานภายนอกสำนักงานสามารถติดต่อเข้ามาที่สำนักงานเพื่อรับส่งข้อมูลด้วยความปลอดภัยและสะดวก เสมือนกับนั่งทำงานอยู่ใน LAN ของสำนักงานนั้น ๆ

6.2 คุณสมบัติของวีพีเอ็น

- ใ้ใจได้ : ระบบวีพีเอ็นจะต้องให้ความรู้สึกมั่นใจว่า ข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นส่วนตัวของแต่ละผู้ใช้นั้น จะไม่ถูกดักหรือเปิดใช้งานโดยผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต
- รัดกุม : ระบบวีพีเอ็นจะต้องมีระบบการตรวจสอบผู้ใช้งานอย่างละเอียดรัดกุม ผู้ที่จะมีสิทธิใช้งานในระบบต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ วีพีเอ็นจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับระบบข้อมูลว่า ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ส่งผ่านเข้ามาปะปนกับข้อมูลภายในนั้นถูกต้องมาจากผู้ที่เชื่อถือได้
- มั่นคง : ข้อมูลที่ผู้ส่ง ส่งออกมานั้น จะต้องเหมือนกับข้อมูลที่ได้รับ หมายความว่า ข้อมูลที่ส่งออกกระบบเน็ตเวิร์ค จะต้องไม่มีการสูญหาย บิดเบือน หรือ ดัดแปลง ข้อมูลจะต้องมีระบบการตรวจสอบเพื่อยืนยันการรับ-ส่งที่ถูกต้อง
- รองรับได้หลายโพรโตคอล : ในระบบเน็ตเวิร์คแต่ละที่นั้น มีการใช้โพรโตคอลแตกต่างกันออกไป แต่การที่จะให้สามารถรับ-ส่งข้อมูลข้ามเน็ตเวิร์คได้นั้น ระบบจะต้องรองรับโพรโตคอลที่แตกต่างกันได้
- ไม่สิ้นเปลืองแบนด์วิดท์ มากกว่าการรับ-ส่งข้อมูลแบบธรรมดามากนัก
- ปรับเข้าสู่ระบบที่มีอยู่แล้วได้ง่าย
- ง่ายต่อการขยายระบบวีพีเอ็นในอนาคต

6.3 การทำงานของวีพีเอ็น

เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ต่างเน็ตเวิร์คกัน แต่ต้องการส่งข้อมูลถึงกัน เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องนี้จะมีการสร้างทันทันเนล (Tunneling) เพื่อเชื่อมระหว่างกัน โดยทันทันเนล (Tunnel) นี้จะเปรียบเสมือนท่อต่อเชื่อมระหว่างปลายทาง 2 ข้าง ซึ่งท่อนี้จะปิดกั้นไม่ให้บุคคลที่อยู่ภายนอกท่อสามารถดักหรือเก็บข้อมูลไปได้



รูปที่ 6-2: การทำงานของวีพีเอ็น

6.4 การสร้างทันแนลในวีพีเอ็น

การสร้างทันแนล คือ การ Encapsulate ข้อมูลแล้วจัดรูปแบบให้เป็นแพ็คเกจของข้อมูลปกติ เพื่อส่งออกไปภายนอกเครื่อง ซึ่งรูปแบบของแพ็คเกจนั้น ขึ้นอยู่กับโปรโตคอลที่จะใช้ในการสื่อสาร ดังนั้นเมื่อนำเอาการสร้างทันแนลมาใช้ในการทำวีพีเอ็น เราจึงทำการเพิ่มความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสข้อมูลโดยเอาข้อมูลที่จะส่งในรูปไอพีแพ็คเกจ (IP Packet) ปกติมาเข้ารหัส (เนื่องจากโปรโตคอลไอพีนี้ เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในระบบอินเทอร์เน็ต) จากนั้น ก็จะ encapsulate ให้เป็นรูปแบบโปรโตคอลสำหรับใช้ในระบบวีพีเอ็น ซึ่งวีพีเอ็นโปรโตคอลที่นิยมใช้ทั่วไป ได้แก่

- Point to Point Tunneling Protocol (PPTP)
- Layer2 Tunneling Protocol (L2TP)
- Layer2 Forwarding (L2F)
- IP Security (IPSec)
- SOCKETS Protocol (SOCKS v5)

PPTP จะสร้างทันแนลโดยห่อ PPP แพ็คเกจไว้ในไอพี ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่ทำงานในเลเยอร์ 3 ในขณะที่ L2F ทำงานในเลเยอร์ 2 โดยใช้พวกเฟรมรีเลย์หรือเอทีเอ็มใช้ในการทำทันแนล

PPTP สามารถใช้เป็นแบบ Client-initiated (ซึ่งทรานส์พารেন্টสำหรับไอเอสพี) หรือใช้เป็นแบบ Client-transparent ก็ได้ ทั้งสองแบบนี้ในปัจจุบันมีใช้เฉพาะในวินโดวส์เอ็นที (NT) เท่านั้น ซึ่งต้องการใช้ทั้งเอ็นทีโคลเอนด์และเอ็นทีเซิร์ฟเวอร์ ในทางตรงข้าม L2F ต้องการการสนับสนุนในแอ็กเซสเซิร์ฟเวอร์และในเราเตอร์ ดังนั้น ในการใช้งานไอเอสพี ต้องสนับสนุน L2F ด้วยระบบการป้องกันของ L2F มีการจัดเตรียมบางอย่างที่ PPTP ไม่มี อย่างเช่น การพิสูจน์ตนหรือ ออเท้นทิเคชัน (Authentication) ของปลายทั้งสองข้างของทันแนล (แอ็กเซสเซิร์ฟเวอร์และทันแนลเซิร์ฟเวอร์) เป็นต้น

ข้อได้เปรียบหลักของ PPTP คือ สนับสนุนทั้งไคลเอนต์และทันแนลเซิร์ฟเวอร์ สำหรับ PPTP มีมาพร้อมกับวินโดวส์เอ็นพี 4.0 และในส่วนของวินโดวส์ 95 กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาข้อได้เปรียบอื่นๆ คือ PPTP สนับสนุนการทำโฟลว์คอนโทรล (Flow Control) ทำให้ทั้งไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ปลอดภัยจากเหตุการณ์ข้อมูลโอเวอร์โฟลว์ (Over Flow) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยลดการครอบงำแพ็กเก็ตจลลง รวมไปถึงการส่งซ้ำด้วย อย่างไรก็ตาม PPTP ก็ยังต้องการไอพี (แม้ว่าจะสามารถสร้างทันแนลให้แก่ IPX และ NetBEUI ได้เช่นเดียวกับ PPP) และปัจจุบันใน PPTP ยังไม่มีความสามารถออกเทนทิเคต (Authenticate) ของปลายทั้งสองด้านของทันแนล จึงจำเป็นต้องใช้ความสามารถของ PPP ในการตรวจสอบ

การรวมข้อดีของทั้งสองโปรโตคอลเข้าด้วยกันในชื่อ “Layer Two Tunneling Protocol (L2TP)” ซึ่งในด้านการจัดการความปลอดภัยใช้ Secure IP หรือ IPSEC เป็นพื้นฐานในการเข้ารหัสในการเชื่อมต่อระหว่างปลายทั้งสองของ L2TP (มาตรฐานการเข้ารหัสยังไม่มีใน PPTP หรือใน L2F) นอกจากนั้น L2TP ยังสนับสนุนการทำทันแนลหลายๆอันพร้อมกันบนไคลเอนต์เพียงตัวเดียว ซึ่งคุณสมบัตินี้ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต เมื่อทันแนลสามารถสนับสนุนการจองแบนด์วิดท์และ QoS

อีกทางเลือกหนึ่งของ PPTP และ L2F คือ SOCKS ซึ่งเป็นโปรโตคอลใช้ในการตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านไฟร์วอลล์ที่อนุญาตให้สายของข้อมูลไหลผ่านไฟร์วอลล์โดยขึ้นอยู่กับตรวจสอบผู้ใช้งานแทนการตรวจสอบไอพีแพ็กเก็ต

ข้อได้เปรียบของ SOCKS เมื่อเทียบกับวิธีอื่นคือ SOCKS สนับสนุนทั้งยูนิคส์และเอ็นพี นอกจากนั้น ยังมีปลั๊กอิน (Plug in) ที่สนับสนุนการเข้ารหัสและการจัดการหลายรูปแบบ อีกทั้งมีสถาปัตยกรรมความปลอดภัยแบบทางเดียว ซึ่งอนุญาตให้ทำทันแนลไปยังเครือข่ายอื่นได้ในขณะที่ลดการถูกโจมตีกลับจากเครือข่ายนั้น การทำงานของ SOCKS นั้นทำงานในระดับที่ซีพี ทำให้ง่ายต่อการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมต่อแบบทันแนลผ่านทางพอร์ตของซีพีที่กำหนด โดยไฟร์วอลล์ใดๆก็ตาม สามารถกำหนดให้ส่งผ่านทราฟฟิค (Traffic) ของ SOCKS แบบทรานส์พาราเรนต์ได้

6.5 รูปแบบบริการของวีพีเอ็น

แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ

1. **แอ็กเซสวีพีเอ็น (Access VPN):** เป็นรูปแบบในการเข้าถึงเครือข่ายวีพีเอ็น จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ใน 2 ลักษณะ
 - เป็นการเข้าถึงจากไคลเอนต์ใดๆก็ได้ โดยอาศัยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการติดต่อ ซึ่งจะมีการเข้ารหัสในการส่งสัญญาณจากเครื่องไคลเอนต์ไปยังไอเอสพี
 - เป็นการเข้าถึงจากเครื่องแอ็กเซสเซิร์ฟเวอร์ (Network Access Server - NAS) โดยเริ่มต้นจากผู้ใช้หมุนโมเด็มติดต่อมายังไอเอสพี และจากนั้นจะมีการเข้ารหัสข้อมูลและส่งต่อไปยังปลายทาง
2. **อินทราเน็ตวีพีเอ็น (Intranet VPN):** เป็นรูปแบบในการเข้าถึงเครือข่ายวีพีเอ็น ที่เฉพาะภายในองค์กรเท่านั้น อาทิ การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯและสาขาย่อยในต่างจังหวัด เสมือนกับการทดแทนการเข้าวงจรลิสต์ไลน์ระหว่างกรุงเทพฯกับต่างจังหวัด โดยที่แต่ละสาขาสามารถ

ต่อเชื่อมเข้ากับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในท้องถิ่นของตน เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายวีพีเอ็น ขององค์กรอีกทีหนึ่ง

3. **เอ็กซ์ทราเน็ตวีพีเอ็น (Extranet VPN):** เป็นรูปแบบในการเข้าถึงเครือข่ายที่คล้ายกับ Intranet วีพีเอ็น แต่มีการขยายวงกว้างออกไปยังกลุ่มลูกค้า ผู้สนับสนุน (Supplier) และหุ้นส่วน (Partner) เพื่อให้ใช้เครือข่ายได้ จุดสำคัญอย่างหนึ่งในการเลือกติดตั้งวีพีเอ็น คือ การเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่วางระบบรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี มีส่วนอย่างมากในการส่งข้อมูลบนวีพีเอ็น ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพราะถ้าไอเอสพีมีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม ย่อมจะช่วยให้ข้อมูลที่ส่งมามีความปลอดภัยมากขึ้น

6.6 อุปกรณ์ทิวเอ็นและทีเอพี (TUN/TAP device)

อุปกรณ์ทิวเอ็นและทีเอพีเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่น่าสนใจในการทำวีพีเอ็น โดยมีหน้าที่ในการจัดการกับการรับและการส่งแพ็กเก็ตจากโปรแกรมของผู้ใช้ ซึ่งมันจะถูกมองเป็นอุปกรณ์ที่ทำการเชื่อมต่อแบบ Point-to-Point หรือแบบอีเทอร์เน็ตแบบง่าย ๆ แต่ตัวรับและตัวส่งแพ็กเก็ตได้เปลี่ยนแปลงไป เป็นการรับและส่งแพ็กเก็ตมาจากตัวโปรแกรมแทนการรับและส่งมาจากอุปกรณ์จริง

6.6.1 ความหมายของทิวเอ็น

ทิวเอ็นคืออุปกรณ์เน็ตเวิร์กเสมือนที่มีการเชื่อมต่อแบบ Point-to-Point (Virtual Point-to-Point network device) โดยไดรเวอร์ของทิวเอ็นถูกออกแบบให้สนับสนุนเคอร์เนลระดับต่ำเพื่อการทำ IP tunneling ซึ่งมันจะจัดการกับโปรแกรมของผู้ใช้อยู่ 2 ส่วนคือ

- /dev/tunX เป็นคาแรกเตอร์ดีไวซ์
- tunX เป็นจุดเชื่อมต่อเสมือนแบบ Point-to-Point (Virtual Point-to-Point interface)

โปรแกรมของผู้ใช้จะทำการเขียนเฟรมไอพีลงไป ใน /dev/tunX และเคอร์เนลจะทำการรับเฟรมนี้มาจากจุดเชื่อมต่อของ tunX อีกที และในขณะเดียวกัน เมื่อเคอร์เนลทำการเขียนเฟรมส่งไปยังจุดเชื่อมต่อ tunX และตัวโปรแกรมก็จะทำการอ่านเฟรมจาก /dev/tunX เช่นเดียวกัน

6.6.2 ความหมายของทีเอพี

ทีเอพีคืออุปกรณ์เน็ตเวิร์กเสมือนที่มีการเชื่อมต่อแบบอีเทอร์เน็ต (Virtual Ethernet network device) โดยไดรเวอร์ของทีเอพีถูกออกแบบให้สนับสนุนเคอร์เนลระดับต่ำเพื่อการทำ Ethernet tunneling ซึ่งมันจะจัดการกับโปรแกรมของผู้ใช้อยู่ 2 ส่วนคือ

- /dev/tapX เป็นคาแรกเตอร์ดีไวซ์
- tapX เป็นจุดเชื่อมต่อเสมือนแบบอีเทอร์เน็ต (Virtual Ethernet interface)

โปรแกรมของผู้ใช้จะทำการเขียนเฟรมอีเทอร์เน็ต ลงไปใน /dev/tapX และเคอร์เนลจะทำการรับเฟรมนี้มาจากจุดเชื่อมต่อของ tapX อีกที และในขณะเดียวกัน เมื่อเคอร์เนลทำการเขียนเฟรมส่งไปยังจุดเชื่อมต่อ tapX และตัวโปรแกรมก็จะทำการอ่านเฟรมจาก /dev/tapX เช่นเดียวกัน

6.6.3 การทำงานของอุปกรณ์เน็ตเวิร์กแบบเสมือน (Virtual Network Device)

สมมติว่า ทำการคอนฟิก IPX ให้แก่อุปกรณ์ที่ชื่อ tap0 แล้ว เมื่อเคอร์เนลต้องการที่จะส่งแพ็กเก็ต IPX ให้แก่อุปกรณ์ tap0 แพ็กเก็ตจะถูกส่งผ่านไปยังแอปพลิเคชันก่อน เพื่อทำการเข้ารหัสและย่อ (Compress) แพ็กเก็ต แล้วจึงจะทำการส่งต่อไปให้อีกฝั่งหนึ่งด้วย TCP หรือ UDP และเมื่อแอปพลิเคชันของอีกฝั่งหนึ่งทำการรับแพ็กเก็ตนั้นมาแล้ว ต้องมาทำการขยาย (Decompress) แพ็กเก็ตและถอดรหัสออกมาก่อน แล้วจึงจะนำแพ็กเก็ตนั้นส่งไปให้อุปกรณ์ที่เอพีอีกที ซึ่งเคอร์เนลจะกระทำกับแพ็กเก็ตนี้เหมือนว่ารับมาจากอุปกรณ์จริงแบบปกติ

6.6.4 ไดรเวอร์ของทิวเอ็นและทีเอพี

ไดรเวอร์ของทิวเอ็นและทีเอพีใช้สำหรับการทำ Tunneling โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำ Vtun (Virtual Tunneling) อย่างมาก โดยไดรเวอร์ของทิวเอ็นและทีเอพีต่างกันตรงที่เฟรมที่นำมาใช้งาน ไดรเวอร์ของทิวเอ็นจะใช้เฟรมไอพีในการทำงาน ส่วนไดรเวอร์ทีเอพีใช้เฟรมที่เป็นอีเทอร์เน็ต

6.6.5 การตั้งค่าคอนฟิกกูเรชัน

1) การสร้างโหนดของอุปกรณ์

```
mknod /dev/net/tun c 10 200
```

2) การเซตให้โมดูลของไดรเวอร์ถูกโหลดแบบอัตโนมัติ

ตัวเคอร์เนลจะต้องสนับสนุนการโหลดโมดูลไดรเวอร์แบบอัตโนมัติ ซึ่งมีขั้นตอนการเซตดังนี้

- ทำการเพิ่มคำสั่งลงในไฟล์ /etc/modules.conf

```
alias char-major-10-200 tun
```

- ทำการรันโมดูล

```
depmod -a
```

ซึ่งไดรเวอร์จะถูกโหลดขึ้นมาทันทีที่มีแอปพลิเคชันใดก็ตามมาแอ็กเซส

```
/dev/net/tun
```

6.6.6 การเขียนโปรแกรมส่วนติดต่อ

1) การกำหนดอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก

```
int tun_alloc(char *dev)
{
```

```

struct ifreq ifr;
int fd, err;

if (fd = open("/dev/net/tun", O_RDWR) < 0)
    return tun_alloc_old(dev);

memset(&ifr, 0, sizeof(ifr));
/* Flags: IFF_TUN – TUN device (no Ethernet headers)
 *        IFF_TAP – TAP device
 *
 *        IFF_NO_PI – Do not provide packet information
 */
ifr.ifr_flags = IFF_TUN;
if (*dev)
    strncpy(ifr.ifr_name, dev, IFNAMSIZ);

if (err = ioctl(fd, TUNSETIFF, (void *) &ifr) < 0) {
    close(fd);
    return err;
}
strcpy(dev, ifr.ifr_name);
return fd;
}

```

2) รูปแบบของเฟรม

ถ้ายังไม่มีเซตแฟลก IFF_NO_PI รูปแบบของเฟรมแต่ละเฟรมจะเป็นดังนี้

Flags [2 bytes]

Proto [2 bytes]

Raw protocol(IP, Ipv6, etc) frame.

6.7 การนำเอาวีพีเอ็นมาใช้ในชีวิตจริง

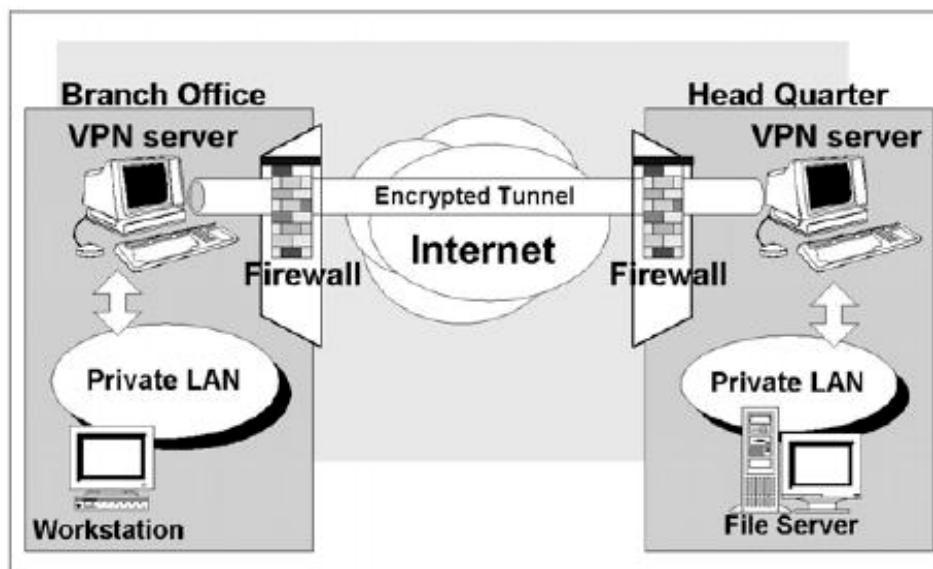
เนื่องจากระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คส่วนใหญ่ที่เชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต จะมีไฟร์วอลล์อยู่แล้ว ดังนั้น การกล่าวถึงการนำเอาวีพีเอ็นมาใช้ นั้น จึงเป็นในรูปแบบของไฟร์วอลล์ (Firewall-Based VPN) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้แพร่หลายมากที่สุด

การพัฒนาเอาเทคโนโลยีวีพีเอ็นไปใช้ในองค์กรเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและปลอดภัย สามารถจำแนกได้เป็น 2 รูปแบบ

1. Site-to-Site

เมื่อองค์กรใด ต้องการติดต่อกับระบบเน็ตเวิร์คของสาขาขององค์กรตนข้ามเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และใช้วีพีเอ็นในการควบคุมความปลอดภัยข้ามเน็ตเวิร์ค สิ่งทีทุกองค์กรจะต้องมีการทำระบบวีพีเอ็น คือ วีพีเอ็นเซิร์ฟเวอร์ (VPN Server) เพื่อตรวจสอบและทำการเข้าและถอด

รหัสแพ็กเก็ตต่างๆที่ส่งเข้าออกระหว่างภายในและภายนอกเน็ตเวิร์ค ถ้าหากไม่มีวีพีเอ็นเซิร์ฟเวอร์ในด้านใดด้านหนึ่ง การติดต่อจะเป็นไปไม่ได้เลย



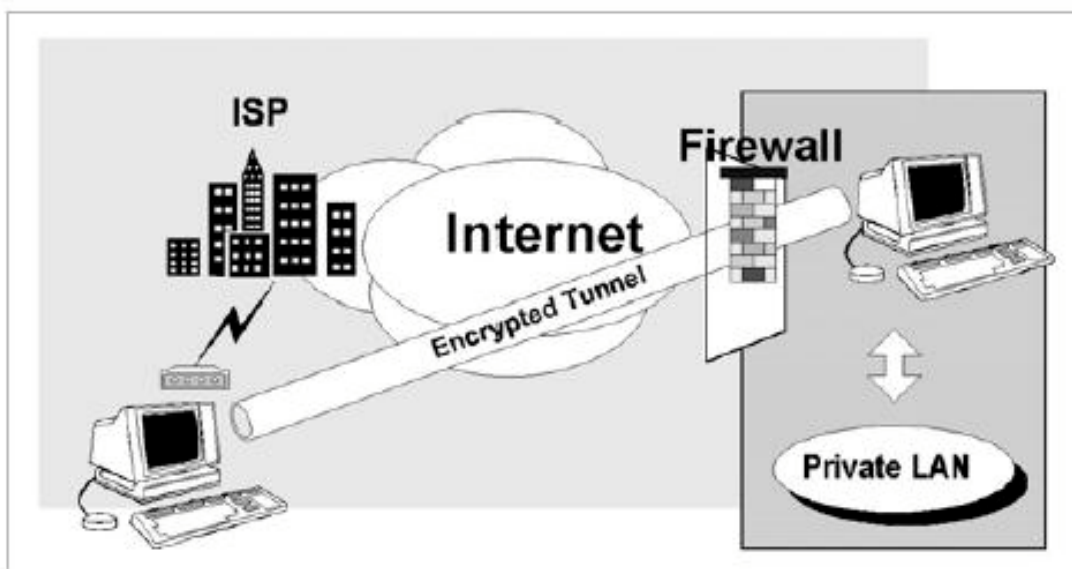
รูปที่ 6-3: การนำวีพีเอ็นมาใช้ในรูปแบบ Site-to-Site

2. PC-to-Site

เนื่องจากทุกวันนี้มีความต้องการที่จะให้ผู้ออกไปปฏิบัติงานนอกสำนักงาน สามารถติดต่อและส่งผ่านข้อมูลกับสำนักงานใหญ่ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและประหยัด เมื่อสำนักงานใหญ่ต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ตที่มีเครือข่ายเชื่อมต่อกันทั่วโลก และเปิดให้ผู้ใช้งานจากภายนอกติดต่อผ่านไอเอสพีได้ การเชื่อมต่อที่เกิดขึ้น จะถูกควบคุมโดยระบบวีพีเอ็น

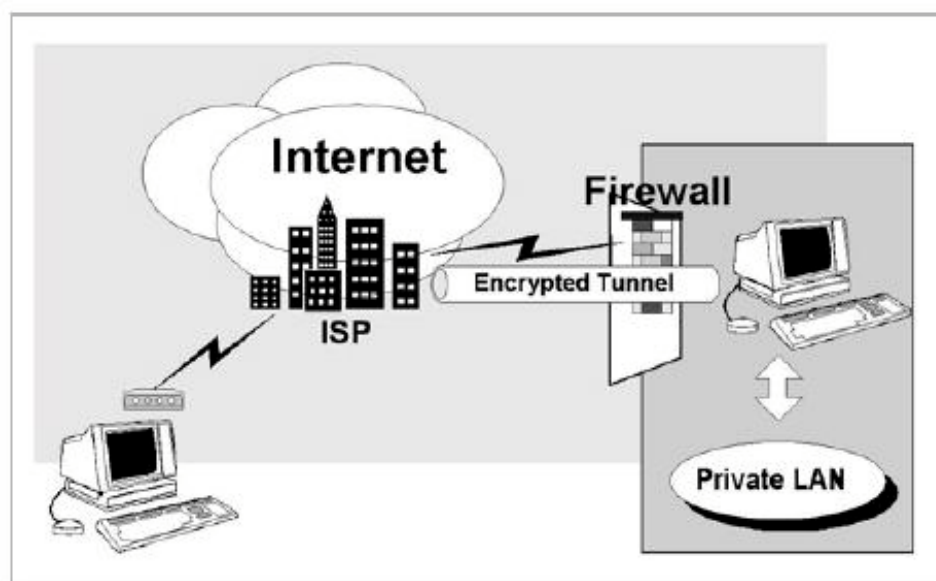
ระบบวีพีเอ็นในรูปแบบนี้ ทำได้ 2 ลักษณะ คือ

- Client-initiated: ผู้ใช้ที่ต้องการติดต่อกับเน็ตเวิร์คภายในของบริษัทจะโทรเข้าหาไอเอสพี หลังจากผ่านการตรวจสอบชื่อและรหัสผ่านแล้ว ไอเอสพีจะทำการตรวจสอบเพื่อดูว่าผู้ที่โทรเข้ามานั้นเป็นสมาชิกของตนหรือไม่ ถ้าใช่ ไอเอสพีจะอนุญาตให้ผู้นั้นสามารถผ่านเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต หลังจากนั้น ผู้ใช้งานจะสร้างทันทแนลจากเครื่องเวิร์กสเตชัน (Workstation) ของตนไปสู่เครื่องวีพีเอ็นเซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งข้อมูลกัน ดังนั้น ถ้าเครื่องเวิร์กสเตชันต้องการดึงข้อมูลจากไฟล์ภายในระบบเน็ตเวิร์คของบริษัท ก็จะสามารถทำได้โดยผ่านทางทันทแนลนี้



รูปที่ 6-4: การนำวีพีเอ็นมาใช้ในรูปแบบ *Client-initiated*

- Network Access Server: บริษัทที่ต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถโทรเข้าไอเอสพีและติดต่อมาที่ระบบเน็ตเวิร์กของบริษัท จะต้องทำการติดต่อกับไอเอสพีที่บริษัทตน เชื่อมสายเข้ามา บริษัททำการเดินสายเข้ามายังไอเอสพีและบอกให้ไอเอสพีทราบว่าทางบริษัทต้องการให้พนักงานของตนติดต่อผ่านระบบวีพีเอ็นมายังบริษัทของตนได้ เมื่อพนักงานทำการล็อกเข้า (log in) สู่อินเทอร์เน็ตที่ไอเอสพีแล้ว ทางไอเอสพีจะทำการสร้างทันทันแนลจากไอเอสพีถึงที่บริษัทของพนักงานคนนั้นและให้พนักงานทำการส่งข้อมูลไปยังบริษัทของตนเองผ่านทางทันทันแนลที่มีความปลอดภัย



รูปที่ 6-5: การนำวีพีเอ็นมาใช้ในรูปแบบ *Network Access Network*

ทั้ง 2 ลักษณะนี้มีข้อเสียแตกต่างกันไป ในแบบ Client-initiated มีความยืดหยุ่นในการต่อเข้าไอเอสพีใดๆก็ได้ เนื่องจากทันสมัยสร้างขึ้นที่ตัวผู้ใช้อย่างโดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งไอเอสพี ในขณะที่แบบ Network access server ต้องใช้ไอเอสพีหรือกลุ่มของไอเอสพีเดียวกับที่บริษัทต่อระบบเน็ตเวิร์ค ทำให้มีข้อจำกัดในการใช้งานจากที่ต่างๆ แต่แบบ Network access server นี้ ผู้ใช้งานภายนอกสามารถใช้งานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นเครื่องประเภทไหน ในขณะที่แบบ Client-initiated ก่อนการใช้งาน ผู้ใช้ต้องติดตั้งโปรแกรมซึ่งเป็นวินโดวส์โคลนลงที่เครื่องก่อน จึงจะติดต่อเข้าไปยัง Server ของตนได้

6.8 ประโยชน์ที่ได้รับจากวีพีเอ็น

จะช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะสามารถเข้าถึงเครือข่ายวีพีเอ็นของตนได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน โดยการเชื่อมต่อเข้ากับผู้ให้บริการท้องถิ่นนั้นๆ ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารและลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการดูแลรักษาระบบอีกด้วย นอกจากนี้ ระบบเครือข่ายวีพีเอ็นยังสามารถให้ความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลง เช่น การขยายเครือข่ายในอนาคต ซึ่งเป็นการทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด